

1 Kerr 标量场：从几何到波动方程

双曲切片演化的逐步推导 • 2026-09-10

本文对应项目 kerr-hyperboloidal 的实际实现，讨论固定 Kerr 背景上的无质量、无源、最小耦合标量测试场。采用 $G=c=1$ 、度规号差 $(-, +, +, +)$ ，限制 $M>0$ 、 $|a|<M$ 。场的自旋权重为零； a 是黑洞旋转参数，与场的自旋权重不同。

$$\nabla_\mu \nabla^\mu \Phi = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \Phi) = 0 \quad (1)$$

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2, \quad \Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad L = r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2} \quad (2)$$

从 Boyer-Lindquist 坐标引入 advanced ingoing 时间 v 与正则方位角 φ 。以下每次径向微分均须区分保持哪一个时间坐标不变。

$$dv = dt_{\text{BL}} + \frac{r^2 + a^2}{\Delta} dr, \quad d\varphi = d\phi_{\text{BL}} + \frac{a}{\Delta} dr \quad (3)$$

在坐标顺序 (v, r, θ, φ) 下，乘以 Sigma 的逆度规及体积因子为：

$$\Sigma g^{vv} = a^2 \sin^2 \theta, \quad \Sigma g^{vr} = r^2 + a^2, \quad \Sigma g^{v\varphi} = a \quad (4)$$

$$\Sigma g^{rr} = \Delta, \quad \Sigma g^{r\varphi} = a, \quad \Sigma g^{\theta\theta} = 1, \quad \Sigma g^{\varphi\varphi} = \csc^2 \theta \quad (5)$$

$$\sqrt{-g} = \Sigma \sin \theta, \quad \Delta_{S^2} = \frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{\partial_\varphi^2}{\sin^2 \theta} \quad (6)$$

将这些分量代入散度形式。交叉二阶导数出现两次；一阶项来自对 $r^2 + a^2$ 和 Δ 的径向求导：

$$0 = a^2 \sin^2 \theta \Phi_{vv} + 2(r^2 + a^2) \Phi_{vr} + 2a \Phi_{v\varphi} \quad (7)$$

$$+ \Delta \Phi_{rr} + 2a \Phi_{r\varphi} + 2r \Phi_v + \Delta' \Phi_r + \Delta_{S^2} \Phi \quad (8)$$

这就是后续变换的起点。它含完整 Kerr 旋转效应，不是单独替换 Schwarzschild 有效势。式号是本文编号，与参考文献编号不同。

2 场重标度：为什么演化 $u=r\Phi$

在未来零无穷附近，出射无质量场的主导行为通常为 $\Phi \sim F/r$ 。定义 $u=r\Phi$ 后，辐射场 u 在紧致化端点可以保持有限。视界 $r=L$ 不为零，因此这一变换也不引入视界奇点。

$$\Phi = \frac{u}{r}, \quad \Phi_v = \frac{u_v}{r}, \quad \Phi_r = \frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2} \quad (9)$$

$$\Phi_{rr} = \frac{u_{rr}}{r} - \frac{2u_r}{r^2} + \frac{2u}{r^3}, \quad \Phi_{vr} = \frac{u_{vr}}{r} - \frac{u_v}{r^2} \quad (10)$$

$$\Phi_{r\varphi} = \frac{u_{r\varphi}}{r} - \frac{u_\varphi}{r^2}, \quad \Phi_{vv} = \frac{u_{vv}}{r}, \quad \Delta_{S^2}\Phi = \frac{\Delta_{S^2}u}{r} \quad (11)$$

代入上一页波动方程，再整体乘 r 。径向一阶项、时间一阶项、零阶项分别由以下组合得到：

$$B = \Delta' - \frac{2\Delta}{r} = 2M - \frac{2a^2}{r} \quad (12)$$

$$2r - \frac{2(r^2 + a^2)}{r} = -\frac{2a^2}{r}, \quad W = \frac{2\Delta}{r^2} - \frac{\Delta'}{r} = -\frac{2M}{r} + \frac{2a^2}{r^2} \quad (13)$$

因此正则场的方程为：

$$0 = \Delta u_{rr} + 2(r^2 + a^2)u_{vr} + a^2 \sin^2 \theta u_{vv} + Bu_r \quad (14)$$

$$+ 2au_{r\varphi} + 2au_{v\varphi} - \frac{2a^2}{r}u_v - \frac{2a}{r}u_\varphi + Wu + \Delta_{S^2}u \quad (15)$$

这里的 u_r 仍是保持 v 不变的导数。下一步变换到双曲时间时，不能把它直接当作新切片上的径向导数。尤其 $-2a/r$ 的方位角一阶项不能遗漏；固定 m 后它成为一个纯虚系数。

本文保留有量纲几何时间 τ 。 u 是重标度后的标量场，不是引力波应变 h 、Weyl 标量 Ψ_4 或能量通量。

3 双曲时间与紧致化的链式法则

取 horizon-penetrating hyperboloidal minimal gauge, 将未来零无穷固定在 $\sigma=0$, 将未来事件视界固定在 $\sigma=1$:

$$\tau = v - h(r), \quad h(r) = 2r + 4M \ln(r/L), \quad \sigma = \frac{L}{r} \quad (16)$$

$$H = h' = 2 + \frac{4M}{r}, \quad H' = -\frac{4M}{r^2}, \quad q = \frac{d\sigma}{dr} = -\frac{\sigma^2}{L} \quad (17)$$

H 是高度函数 h 的径向导数, 不是 h 本身。对任意 $u(\tau, \sigma)$, 有:

$$\partial_v|_r = \partial_\tau, \quad \partial_r|_v = q\partial_\sigma - H\partial_\tau \equiv J \quad (18)$$

$$u_{vr} = qu_{\tau\sigma} - Hu_{\tau\tau}, \quad u_{r\varphi} = qu_{\sigma\varphi} - Hu_{\tau\varphi} \quad (19)$$

二阶径向导数需要对 q 、 H 再求导。注意 $Jq = q_{,\sigma}$, $JH = H'$:

$$J^2 u = q^2 u_{\sigma\sigma} - 2qHu_{\tau\sigma} + H^2 u_{\tau\tau} + qq_{,\sigma} u_\sigma - H' u_\tau \quad (20)$$

$$q_{,\sigma} = -\frac{2\sigma}{L}, \quad qq_{,\sigma} = \frac{2\sigma^3}{L^2} \quad (21)$$

其中最后两项是变系数链式法则的贡献。若只将 J 当成常系数算子平方, 将得到错误的一阶导数系数。

与参考文献的记号对应: Ripley 的 ingoing 时间 $v_R = v - r$, 故他的高度函数导数是 $-1 - 4M/r$, 而这里相对于 advanced v 使用 $-2 - 4M/r$; 二者给出同一个 τ , 至多相差常数。他使用 $\rho = 1/r$, 本项目使用 $\sigma = L\rho$ 。

Macedo 的 radial function fixing minimal gauge 采用无量纲时间, 关系为 $\tau_{\text{Macedo}} = \tau/L$ 。方位角使用 ingoing φ , 在整个变换中保持不变。

4 整理系数：消去端点的表观奇异性

将上一页导数代入 u 的 ingoing 方程，先按微分阶数收集，不立即展开 Δ ：

$$A_0 = \Delta H^2 - 2(r^2 + a^2)H, \quad C = 2q(r^2 + a^2 - \Delta H), \quad D = \Delta q^2 \quad (22)$$

$$E_0 = -\Delta H' - BH - \frac{2a^2}{r}, \quad F_0 = \Delta q q_{,\sigma} + Bq \quad (23)$$

$$0 = (A_0 + a^2 \sin^2 \theta) u_{\tau\tau} + C u_{\tau\sigma} + D u_{\sigma\sigma} + E_0 u_\tau + F_0 u_\sigma \quad (24)$$

$$+ 2a(1 - H) u_{\tau\varphi} + 2a q u_{\sigma\varphi} - \frac{2a}{r} u_\varphi + W u + \Delta_S^2 u \quad (25)$$

直接在 $\sigma=0$ 计算 $r=L/\sigma$ 会产生无穷大相消。应先用下列恒等式化简，再在端点计算多项式：

$$\Delta H - 2(r^2 + a^2) = -8M^2 + \frac{4Ma^2}{r} \quad (26)$$

$$A_0 = H(-8M^2 + 4Ma^2\sigma/L), \quad H = 2 + 4M\sigma/L \quad (27)$$

$$C = 2L + \frac{(2a^2 - 16M^2)\sigma^2}{L} + \frac{8Ma^2\sigma^3}{L^2} \quad (28)$$

$$D = \sigma^2 \left(1 - \frac{2M\sigma}{L} + \frac{a^2\sigma^2}{L^2} \right) \quad (29)$$

$$E_0 = \frac{(2a^2 - 16M^2)\sigma}{L} + \frac{12Ma^2\sigma^2}{L^2} \quad (30)$$

$$F_0 = 2\sigma - \frac{6M\sigma^2}{L} + \frac{4a^2\sigma^3}{L^2}, \quad W = -\frac{2M\sigma}{L} + \frac{2a^2\sigma^2}{L^2} \quad (31)$$

A_0 的量纲为长度平方， C 、 E_0 的量纲为长度， D 、 F_0 、 W 无量纲，因而各项量纲一致。这些多项式就是代码中的径向系数。

5 球谐投影与 Kerr 模态耦合

固定整数 m ，采用归一化球谐及 $\exp(im \varphi)$ 约定。角向投影使用单位球面的坐标测度 $d\Omega = \sin(\theta) d\theta d\varphi$ ，而不是 Kerr 截面的物理面积测度。

$$u = \sum_{\ell=|m|}^{\ell_{\max}} u_{\ell m}(\tau, \sigma) Y_{\ell m}, \quad \Delta_{S^2} Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m}, \quad \partial_{\varphi} Y_{\ell m} = im Y_{\ell m} \quad (32)$$

$$S_{\ell\ell'} = \int Y_{\ell m}^* \sin^2 \theta Y_{\ell' m} d\Omega, \quad A = A_0 I + a^2 S \quad (33)$$

$$E = E_0 + 2iam(1-H), \quad F = F_0 - \frac{2iam\sigma^2}{L} \quad (34)$$

$$V_{\ell\ell'} = \left[W - \frac{2iam\sigma}{L} - \ell(\ell+1) \right] \delta_{\ell\ell'} \quad (35)$$

$$A\ddot{\mathbf{u}} + C\partial_{\sigma}\dot{\mathbf{u}} + D\partial_{\sigma}^2\mathbf{u} + E\dot{\mathbf{u}} + F\partial_{\sigma}\mathbf{u} + V\mathbf{u} = 0 \quad (36)$$

角向矩阵可以不经过数值积分而精确构造。令 X 为乘以 $\cos(\theta)$ 的球谐矩阵：

$$\cos \theta Y_{\ell m} = c_{\ell+1} Y_{\ell+1, m} + c_{\ell} Y_{\ell-1, m}, \quad c_{\ell} = \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{4\ell^2 - 1}} \quad (37)$$

$$S_{\ell\ell} = 1 - c_{\ell}^2 - c_{\ell+1}^2, \quad S_{\ell, \ell+2} = -c_{\ell+1} c_{\ell+2}, \quad S_{\ell, \ell-2} = -c_{\ell} c_{\ell-1} \quad (38)$$

在最低模态处令 $c_{-|m|} = 0$ 。因此只有同一奇偶性的 ℓ 相互耦合， m 不变。虽然 A 只含 $\ell \pm 2$ 的带状项，求 A 的逆后，加速度可依赖同一奇偶扇区的多个模态。

计算 $S = P(I - X^2)P$ 时，应先包含中间模态 $\ell_{\max}+1$ ，再取目标子矩阵。若先截断 X 再平方，最高模态的对角元会缺失 $c_{\ell_{\max}+1}^2$ 。代码对此用独立 Gauss-Legendre 积分检查。

对照 `src/kerr_scalar.py`：`ainv` 保存逐径向点的 A 逆矩阵； C 、 D 、 E 、 F 是径向列向量； V 还含球谐本征值。整体乘 -1 并令 $\sigma = L \rho$ ，可逐项恢复 Ripley 式 (11) 的自旋权重零情形。

6 类空切片、特征边界与零自旋极限

先验证演化时间的几何性质。在连续角向上，时间二阶导数的系数为 $A(\theta) = A_0 + a^2 \sin^2(\theta)$ 。设 $\kappa = a/L$ ，则 $2M/L = 1 + \kappa^2$ ，有：

$$\frac{A(\theta)}{L^2} = -4(1 + \kappa^2)[1 + (1 + \kappa^2)\sigma][1 + \kappa^2(1 - \sigma)] + \kappa^2 \sin^2 \theta < 0 \quad (39)$$

这证明 $\tau = \text{常数}$ 切片在计算域类空。球谐 Galerkin 投影同样保持负定性，代码初始化时也检查 A 的全部本征值。

$$D = \sigma^2(1 - \sigma)(1 - \kappa^2\sigma), \quad D(0) = D(1) = 0 \quad (40)$$

对径向主部代入局部平面波或 $u = f(\sigma - c \tau)$ ，特征速度满足：

$$Ac^2 - Cc + D = 0, \quad D = 0: \quad c_1 = 0, \quad c_2 = C/A \quad (41)$$

$$C(0) = 2L > 0, \quad C(1) = -\frac{2(L^2 + a^2)}{L} < 0 \quad (42)$$

因此 $\sigma = 0$ 处非零特征速度为负，流出 $\sigma \geq 0$ 的计算域； $\sigma = 1$ 处非零特征速度为正，流出 $\sigma \leq 1$ 的计算域。另一个特征在边界相切。没有特征从端点进入外部演化域，因而不额外给定 Dirichlet、Neumann 或 Sommerfeld 数据。

数值上仍在两个端点计算同一个演化方程，只是径向二阶项系数自动为零。端点场值并不固定为零；波形输出正是这些动态端点值。

令 $a=0$ 、 $L=2M$ ，所有 m 相关项和角向耦合消失。可得到便于独立核对的 Schwarzschild 系数：

$$A = -16M^2(1 + \sigma)I, \quad C = 4M(1 - 2\sigma^2), \quad D = \sigma^2(1 - \sigma) \quad (43)$$

$$E = -8M\sigma, \quad F = 2\sigma - 3\sigma^2, \quad V_{\ell\ell} = -\sigma - \ell(\ell + 1) \quad (44)$$

本项目的网格截止于事件视界，没有演化黑洞内部。这里的特征分析是对该初值演化问题的边界说明；仅要求频域函数有界，并不足以在任意函数空间中唯一识别 QNM。

7 空间谱离散与时间 Runge-Kutta 演化

径向采用 $N+1$ 个 Chebyshev-Lobatto 配点，包含两个物理端点：

$$\sigma_j = \frac{1 - \cos(j\pi/N)}{2}, \quad j = 0, \dots, N \quad (45)$$

$$w_j = (-1)^j \eta_j, \quad \eta_0 = \eta_N = \frac{1}{2}, \quad \eta_j = 1 \quad (0 < j < N) \quad (46)$$

$$(D_1)_{ij} = \frac{w_j}{w_i(\sigma_i - \sigma_j)} \quad (i \neq j), \quad (D_1)_{ii} = -\sum_{j \neq i} (D_1)_{ij}, \quad D_2 = D_1 D_1 \quad (47)$$

令 U 的行对应径向点、列对应 l ； $P=U_tau$ 。径向微分通过左乘 D_1 、 D_2 完成，角向 A 的逆在每个径向点分别作用。对每个径向行 i ：

$$\dot{U}_i = P_i \quad (48)$$

$$\dot{P}_i = -A_i^{-1} [C_i(D_1 P)_i + D_i(D_2 U)_i + E_i P_i + F_i(D_1 U)_i + V_i U_i] \quad (49)$$

将 U 、 P 展平并拼接为 y ，就得到常系数线性半离散系统 $y_dot = L_disc y$ 。这是 method of lines：空间先离散，再对时间积分。这里 D_i 是 PDE 的标量系数，不是微分矩阵 D_1 。

$$k_s = f\left(t_n + c_s \delta t, y_n + \delta t \sum_{j < s} a_{sj} k_j\right), \quad y_{n+1} = y_n + \delta t \sum_s b_s k_s \quad (50)$$

代码使用 `scipy.integrate.solve_ivp(method="DOP853")`，即八阶显式 Runge-Kutta 方法。时间步长由误差估计自适应调整，不是固定步长 RK4。默认 `rtol=10-9`、`atol=10-11`，另设 `max_step=0.5M`。

默认 401 个输出时间由 `t_eval` 指定，它们是存储时刻，并非内部积分步长。DOP853 的稠密输出用于生成这些时刻的解。

Chebyshev 点在端点附近聚集，最小间距为 $O(N^{-2})$ 。显式积分仍受离散算子的稳定性限制，自适应误差控制不能替代空间与时间收敛检查。当前代码没有加入人工耗散或吸收层。

复数数组用于固定 m 的方位角扇区。要构造一个实标量解，可取该复解的实部；若显式同时拼接 $\pm m$ 扇区，则必须保持相应球谐共轭约定与归一化。

8 初始数据、提取量与验证依据

当前初值仅激发指定 10，角向其余模态为零；径向是端点包络修饰的 Gaussian，而非纯 Gaussian：

$$u_{\ell m}(0, \sigma) = \delta_{\ell \ell_0} \left[\frac{\sigma(1-\sigma)}{c(1-c)} \right]^2 \exp \left[-\left(\frac{\sigma-c}{w} \right)^2 \right], \quad p_{\ell m}(0, \sigma) = 0 \quad (51)$$

默认 $c=0.45$ 、 $w=0.12$ 、 $l_0=2$ 。 $p=0$ 只表示初始双曲时间导数为零；不应据此称为几何时间反演对称数据，也不是纯出射或纯 QNM 初态。初始端点场值为零不等于以后施加零边界条件。

$$u_{\ell m}^{\mathcal{J}^+}(\tau) = u_{\ell m}(\tau, 0), \quad \Phi_{\ell m}^{\mathcal{H}^+}(\tau) = u_{\ell m}(\tau, 1)/L \quad (52)$$

原波形图左右两面板都画 u 的系数，右图若需物理 Φ 则除以 L ；未指定单独角向观察点。三维图重建 $\text{Re}[\sum_l u_{lm} Y_{lm}]/r$ ，在固定双曲时间而非固定 BL 时间上作图。

已执行的验证：8 项单元测试通过，涉及系数与 Ripley 原式的独立对应、角向求积、径向多项式微分、端点方向、零自旋解耦、 m 共轭与耦合、质量缩放和参数检查。

$M=1$ 、 $a/M=0.7$ 、 $\tau \leq 80M$ 的端点波形比较： $N=48$ 与 64 的最大差为 2.46×10^{-9} ($m=0$) 和 9.87×10^{-10} ($m=2$)； $l_{\max}=6$ 与 8 的共同模态最大差为 1.55×10^{-8} 和 7.88×10^{-9} 。它们是离散结果间的差，不是严格误差上界。详见 `docs/validation.md`。

文献与可追溯来源

[1] R. P. Macedo, A. Zenginoglu. Hyperboloidal Approach to Quasinormal Modes. *Frontiers in Physics* 12, 1497601 (2025). DOI: 10.3389/fphy.2024.1497601; arXiv:2409.11478v2。框架入口：第 3.2 节。

[2] J. L. Ripley. Computing the quasinormal modes and eigenfunctions for the Teukolsky equation using horizon penetrating, hyperboloidally compactified coordinates. *CQG* 39, 145009 (2022). DOI: 10.1088/1361-6382/ac776d; arXiv:2202.03837v2。直接系数依据：第 2 节式 (5)–(11)。

[3] R. P. Macedo. Hyperboloidal framework for the Kerr spacetime. *CQG* 37, 065019 (2020). DOI: 10.1088/1361-6382/ab6e3e; arXiv:1910.13452v2。规范对应：第 4.1 节与附录 C。

本推导以 Klein-Gordon 散度式独立展开，并对照上述文献。对应代码：`src/kerr_scalar.py`；测试：`tests/test_kerr_scalar.py`。尚未加入有质量场、源、非线性反作用，亦未完成 QNM 拟合、极长时尾波或能量通量守恒验证。